Corrigé — Équations de droites et systèmes

Vecteur directeur, équation réduite, coefficient directeur, équation cartésienne, positions relatives, systèmes de deux équations

Seconde — Mathématiques · chapitre 10 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $y = 2x + 1$.
b) $m = \frac{-3}{6} = -\frac{1}{2}$; $5 = 1 + p$: $y = -\frac{1}{2}x + 4$.
c) Droite verticale : $x = 3$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$(1\,;3)$; $(5\,;2)$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$3 \times 2 - 2 = 4$: **oui**. $3 \times (-1) - 2 = -5 \neq -6$: **non**.

CORRIGÉ — Exercice 4

En additionnant : $2x = 8$, $x = 4$; puis $y = 3$: $(4\,;3)$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

d_2 : $y = 2x + \frac{5}{2}$; même coefficient directeur 2, ordonnées à l'origine différentes : **strictement parallèles**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$2x - 1 = -x + 5 \iff x = 2$, $y = 3$: $(2\,;3)$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\times 5$ et $\times 2$: $15x + 10y = 60$ et $4x - 10y = -22$; somme : $19x = 38$, $x = 2$; puis $2y = 6$, $y = 3$: $(2\,;3)$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$3a + 2e = 41$ et $2a + 4e = 42$. La première $\times 2$: $6a + 4e = 82$; on retranche : $4a = 40$, $a = 10$ **euros**, puis $e = 5{,}50$ **euros**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $y_A = 5x + 20$ et $y_B = 50$: deux droites (la seconde est horizontale).
b) $5x + 20 = 50 \iff x = 6$: **point** $(6\,;50)$: pour 6 séances, les deux abonnements coûtent 50 euros.
c) 4 séances : $y_A = 40 < 50$, **A** ; 8 séances : $y_A = 60 > 50$, **B**.
d) $5x - y + 20 = 0$ et $y - 50 = 0$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : coefficients 2 et $-\frac{1}{2}$ différents (elles sont sécantes).
c) Faux : droites parallèles (aucune ou une infinité).
d) Vrai : $(2\,;6) = 2(1\,;3)$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Même coefficient $-2 : 4 = -6 + p$, $p = 10 : y = -2x + 10$. Intersection avec $y = x : x = -2x + 10$, $x = \frac{10}{3} : \left(\frac{10}{3} ; \frac{10}{3}\right)$.